

CAMPUSEVENT MANAGER PFLICHTENHEFT

Projekt: CampusEvent Manager - Hochschulveranstaltungsplattform

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

1. Zweck des Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt die technische Umsetzung des Projekts CampusEvent Manager. Es konkretisiert die Anforderungen aus dem Lastenheft und beschreibt Architektur, Komponenten, Schnittstellen und technische Lösungen.

2. Systemübersicht

CampusEvent Manager ist eine webbasierte Plattform zur Verwaltung von Hochschulveranstaltungen.

Das System besteht aus:

Frontend:

- React Benutzeroberfläche
- Darstellung von Veranstaltungen
- Anmeldung zu Events

Backend:

- Spring Boot REST API
- Geschäftslogik
- Verwaltung von Veranstaltungen und Teilnehmern

Datenbank:

- PostgreSQL
- Speicherung von Benutzern, Events und Anmeldungen

3. Systemarchitektur

Die Anwendung verwendet eine Client-Server-Architektur.

Aufbau:

Benutzer

↓

React Frontend

↓

REST API

↓

Spring Boot Backend

↓

PostgreSQL Datenbank

Das Backend verarbeitet Geschäftsregeln und kommuniziert mit der Datenbank.

4. Technische Umsetzung

Frontend:

- React
- React Router
- Bootstrap

Backend:

- Spring Boot
- REST Controller
- Service Layer
- Repository Layer

Datenbank:

- PostgreSQL
- Relationale Datenbankstruktur

5. Benutzerverwaltung

Das System unterstützt folgende Rollen:

Student:

- Veranstaltungen suchen
- Teilnahme buchen
- Eigene Anmeldungen verwalten

Veranstalter:

- Veranstaltungen erstellen
- Teilnehmer verwalten

Administrator:

- Benutzer verwalten
- System konfigurieren

6. Veranstaltungsverwaltung

Eine Veranstaltung enthält folgende Informationen:

- Titel
- Beschreibung
- Datum
- Uhrzeit
- Ort
- maximale Teilnehmerzahl
- Kategorie

Veranstalter können Veranstaltungen erstellen, bearbeiten und löschen.

7. Anmeldeprozess

Ablauf:

1. Student sucht Veranstaltung.
2. Student öffnet Detailansicht.
3. Student klickt auf Anmeldung.
4. Backend prüft Kapazität.
5. Anmeldung wird gespeichert.
6. Bestätigung wird angezeigt.

Status:

- ANGEMELDET

- STORNIERT

- WARTELISTE

8. REST API Beschreibung

GET /api/events

Liefert verfügbare Veranstaltungen.

POST /api/events

Erstellt eine neue Veranstaltung.

GET /api/events/{id}

Zeigt Veranstaltungsdetails.

POST /api/registrations

Meldet Benutzer zu einer Veranstaltung an.

DELETE /api/registrations/{id}

Storniert eine Anmeldung.

9. Datenmodell Umsetzung

Wichtige Tabellen:

users:
Speichert Benutzer und Rollen.

events:
Speichert Veranstaltungsinformationen.

rooms:
Speichert Veranstaltungsräume.

registrations:
Speichert Teilnehmeranmeldungen.

categories:
Speichert Veranstaltungskategorien.

10. Sicherheitskonzept

Das System verwendet:

- Authentifizierung von Benutzern.
- Rollenbasierte Berechtigungen.
- Schutz personenbezogener Daten.
- Validierung von Eingaben.

11. Testkonzept

Testfälle:

Test 01:

Benutzer meldet sich an.

Erwartung:

Benutzer erhält Zugriff.

Test 02:

Veranstalter erstellt Event.

Erwartung:

Event wird gespeichert.

Test 03:

Student meldet sich an.

Erwartung:

Teilnahme wird registriert.

Test 04:

Maximale Teilnehmerzahl erreicht.

Erwartung:

Anmeldung wird verhindert oder Warteliste aktiviert.

12. Deployment

Die Anwendung kann auf einem Hochschulserver betrieben werden.

Komponenten:

- Webserver
- Spring Boot Anwendung
- PostgreSQL Datenbank

Konfiguration erfolgt über Umgebungsvariablen.

13. Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Erweiterungen:

- Kalenderintegration

- QR-Code Check-in
- Push-Benachrichtigungen
- Mobile Anwendung

14. Zusammenfassung

CampusEvent Manager stellt eine moderne Softwarelösung zur Organisation von Hochschulveranstaltungen bereit.

Die modulare Architektur ermöglicht Erweiterungen und einfache Wartung.